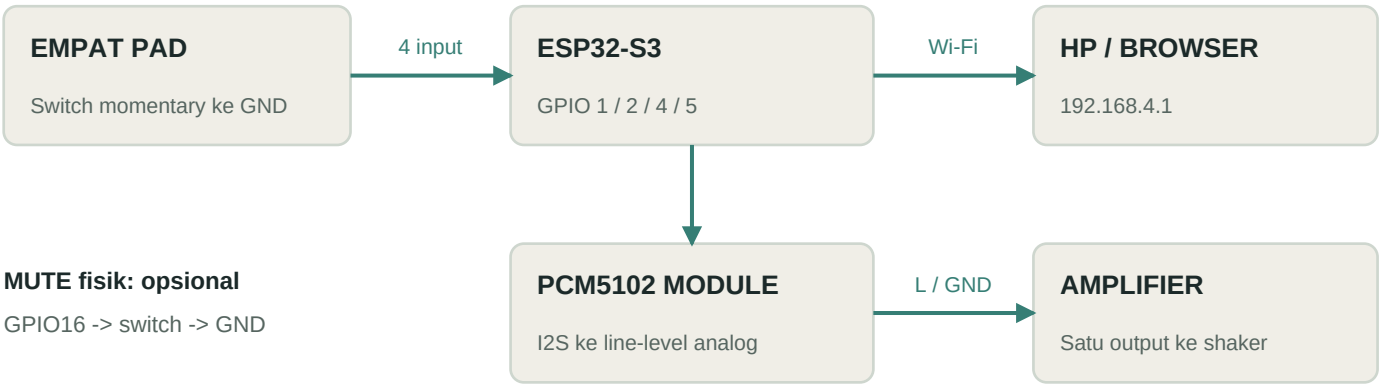
01 / PETUNJUK RAKIT

Wiring versi minimal

ESP32-S3 N16R8 + 4 pad + PCM5102 + amplifier/shaker. Semua kontrol servis dan pembacaan frekuensi dipindahkan ke HP. MAX7219, WS2812B eksternal, buffer SN74AHCT125, MCP23017, encoder, selector dan SAVE fisik tidak dibutuhkan pada revisi ini.



Sinyal audio dibuat di ESP32, bukan di HP. Ground logika/audio harus memiliki referensi bersama.

Komponen yang disiapkan

Komponen	Jumlah / catatan
ESP32-S3 DevKit / N16R8	1; flash 16 MB, PSRAM 8 MB. Cocokkan marking modul aktual.
PCM5102 breakout	1; versi dengan regulator dan label VIN yang jelas.
Tombol momentary NO	4 pad; resistor pull-up 10k ohm per pad. MUTE kelima opsional.
Amplifier + shaker/speaker	Ikuti spesifikasi input, catu, impedansi dan daya unit aktual.
Catu DC dan kabel	5 V teratur untuk logika; catu amplifier sesuai modul, bukan dari GPIO.

Preset awal: PAD 1 = 1096 Hz; PAD 2 = 1360 Hz; PAD 3 = 2249 Hz; PAD 4 = 2386 Hz. Satu tekan maksimal 5 detik; harus lepas/tekan ulang. Preset tersimpan lama tetap ada; gunakan **Pulihkan empat preset awal** di HP untuk menggantinya. Batas sweep lama tetap berlaku.

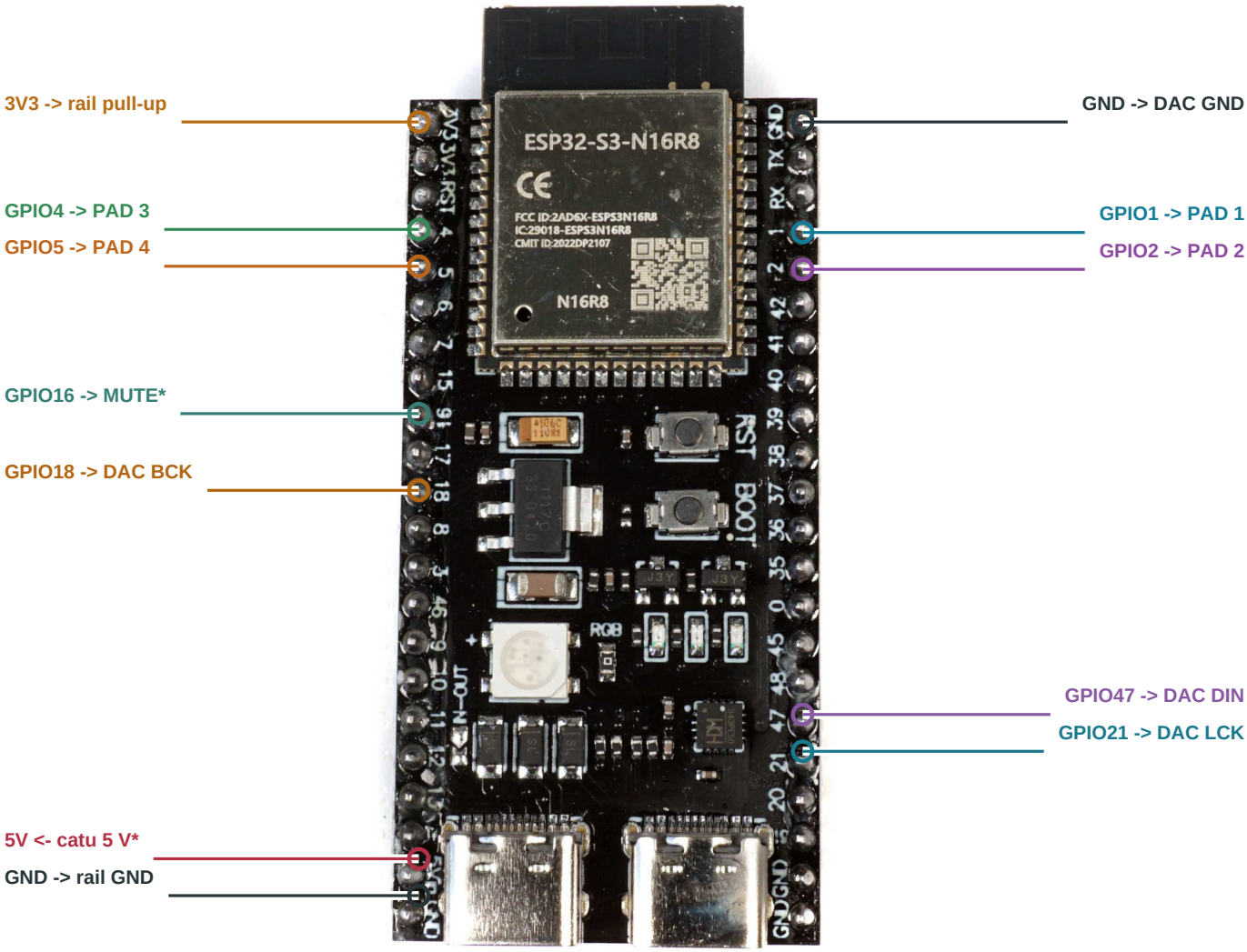
Status: pin mengikuti firmware minimal di repo. Build/tes host bukan uji rakitan fisik. Diagram bukan skala mekanik. PDF Rev08 lama masih memuat wiring delapan pad dan panel servis.

02 / PETUNJUK RAKIT

Ini pin yang dicolok

Foto tampak atas ESP32-S3 DevKit N16R8. Antena di atas, dua USB di bawah. Lingkaran menunjuk terminal header yang dipakai. GND dan 3V3 dibagi melalui rail/terminal distribusi; jangan memasukkan beberapa kabel longgar ke satu lubang.

ANTENA DI ATAS / LIHAT SISI KOMPONEN



DUA PORT USB DI BAWAH - gunakan port berlabel UART untuk flash

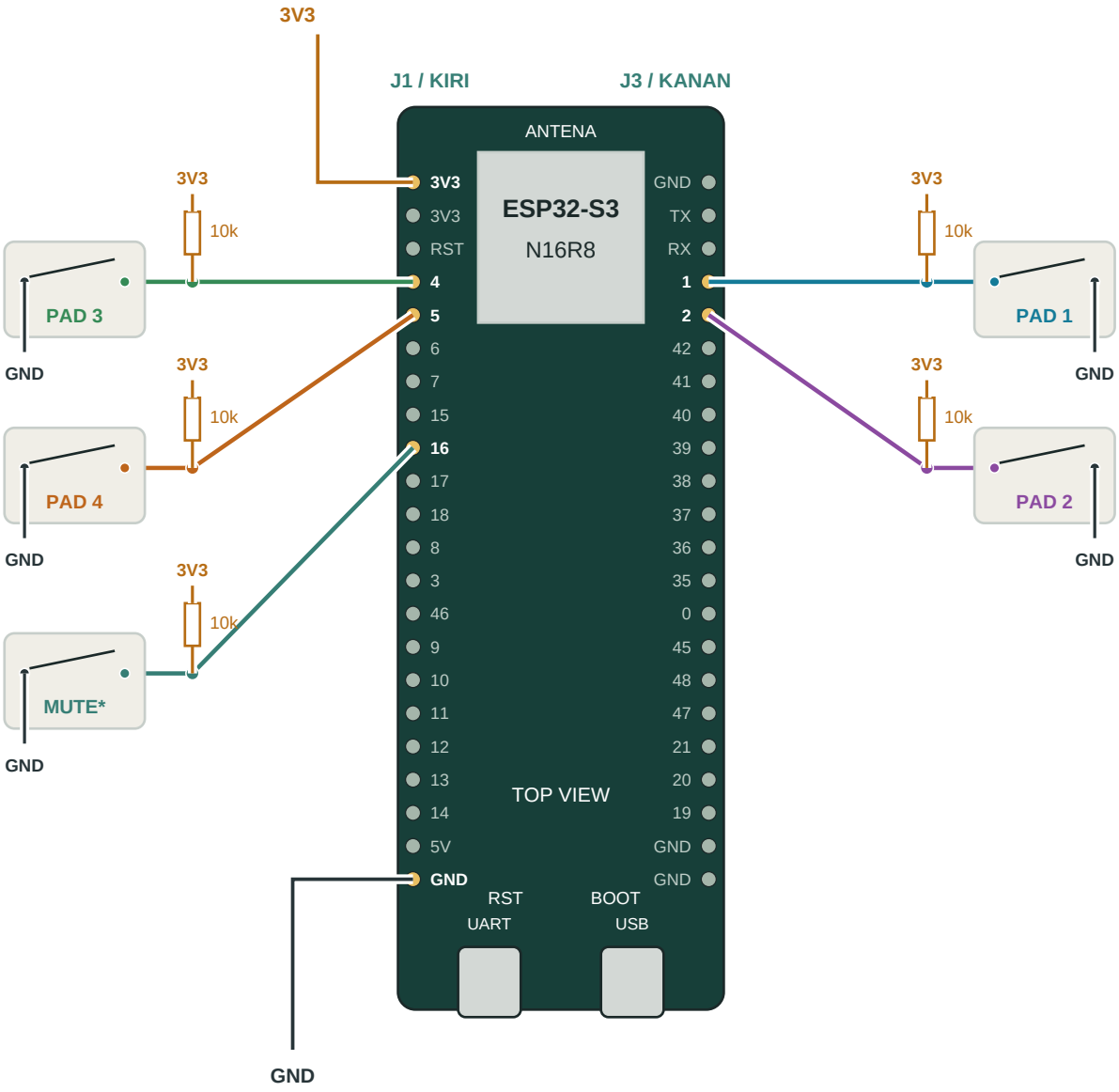
*** 5V:** dipakai hanya untuk mode catu eksternal, saat daya USB dilepas. *** MUTE:** tombol opsional. Pin header lengkap dan rangkaian kabel ada pada halaman berikutnya.

Foto referensi pemasok [3], bukan foto rakitan CP-100. Hak foto tetap pada pemiliknya. Board clone dapat berbeda: cocokkan tulisan pin sebelum memasang kabel. Papan DevKit dapat memiliki LED bawaan; tidak perlu menambahkan display atau LED eksternal.

03 / PETUNJUK RAKIT

Kabel empat pad ke DevKit

Gambar board mengikuti posisi header **J1 kiri / J3 kanan**, dilihat dari sisi komponen. Setiap pad memakai **dua terminal switch NO**: satu ke GPIO, satu ke GND. Tambahkan satu resistor 10k dari GPIO ke rail 3V3 per tombol.



Titik 3V3 saling terhubung. Titik GND saling terhubung. * MUTE opsional.

Hubungkan rail: J1 paling atas (3V3) ke semua ujung atas resistor. J1 paling bawah (GND) ke sisi GND semua tombol. Semua label 3V3 berarti satu rail; semua label GND berarti satu rail. MUTE GPIO16 boleh tidak dipasang.

Pada switch tactile empat kaki, gunakan pasangan yang terbuka saat dilepas. Periksa continuity; jangan memilih dua kaki yang sudah tersambung internal. Diagram kontak dan tabel lengkap ada di halaman 5.

04 / PETUNJUK RAKIT

Kabel DevKit ke PCM5102

Ikuti garis dari pin header ESP32 ke **nama terminal** pada PCM5102. Bentuk konektor di diagram disederhanakan; urutan pada modul lain bisa berbeda. Foto modul membantu mengenali label SCK/BCK/DIN/LRCK/GND/VIN. Garis bersilangan tanpa titik sambungan tidak saling terhubung.

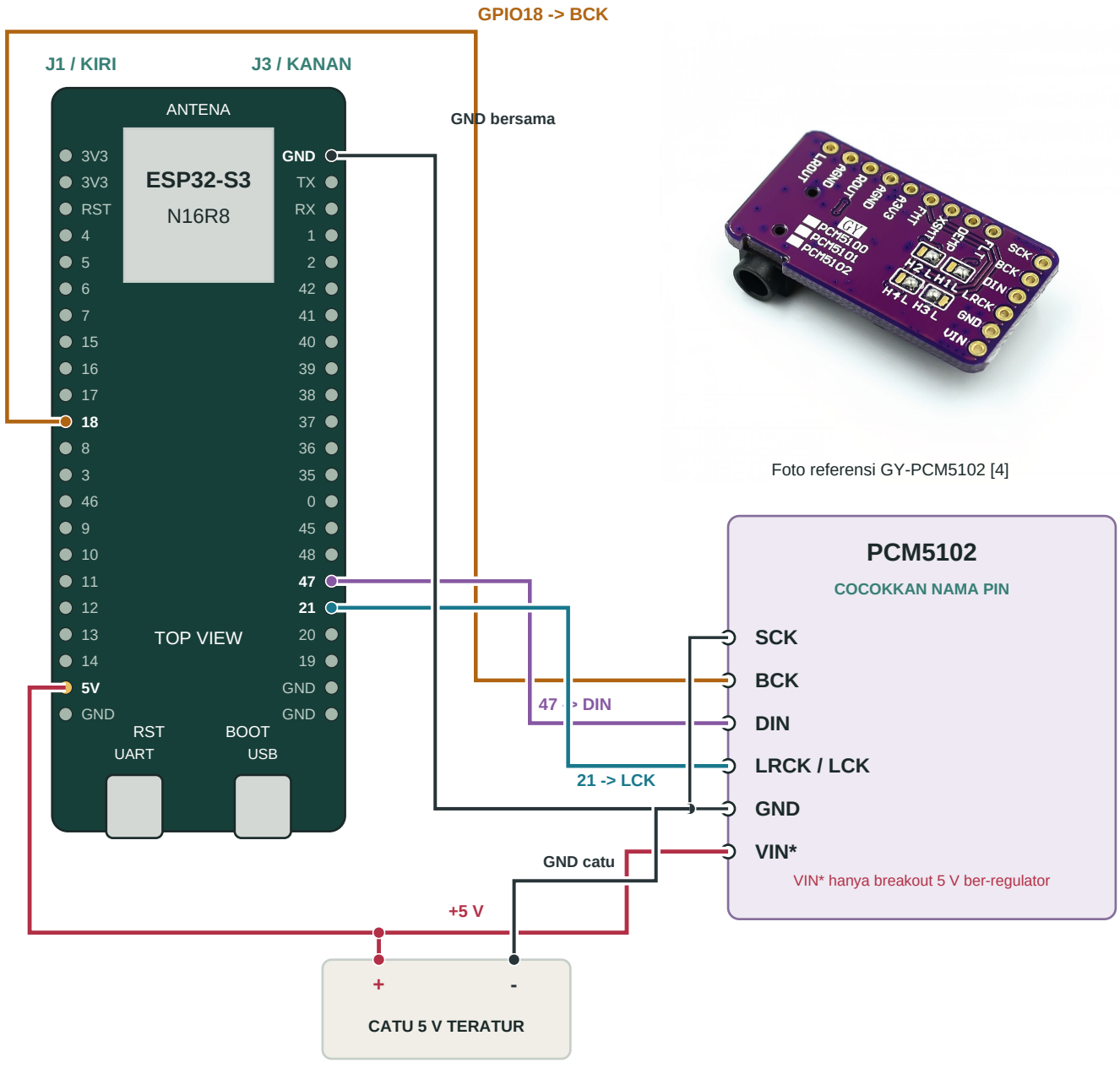


Foto referensi GY-PCM5102 [4]

Mode daya eksternal: USB DILEPAS. GND catu ikut GND bersama.

SCK ke GND; bukan ke GPIO18. **BCK** yang ke GPIO18. VIN 5 V hanya untuk breakout dengan regulator yang mengizinkannya; IC telanjang memakai suplai sesuai datasheet.

Wajib sebelum uji suara - jumper solder GY-PCM5102: 1 (FLT) ke **L**, 2 (DEMP) ke **L**, 3 (XSMT) ke **H**, 4 (FMT) ke **L**. Cocokkan nomor dengan silkscreen modul. Bila XSMT tidak HIGH, DAC tetap diam walau firmware normal dan serial tidak menampilkan error.

Saat USB tersambung (flash/bench): jangan sambungkan kabel merah +5 V ke pin 5V DevKit. Catu 5 V tetap boleh ke VIN DAC dengan GND bersama. Kabel ke pin 5V hanya untuk operasi tanpa USB.

Audio keluar: L OUT DAC ke input LINE L/SIGNAL amplifier; AGND/GND DAC ke signal GND amplifier. Shaker ke output speaker amplifier. Lihat halaman 6 untuk detail daya dan output; output speaker bukan GND logika.

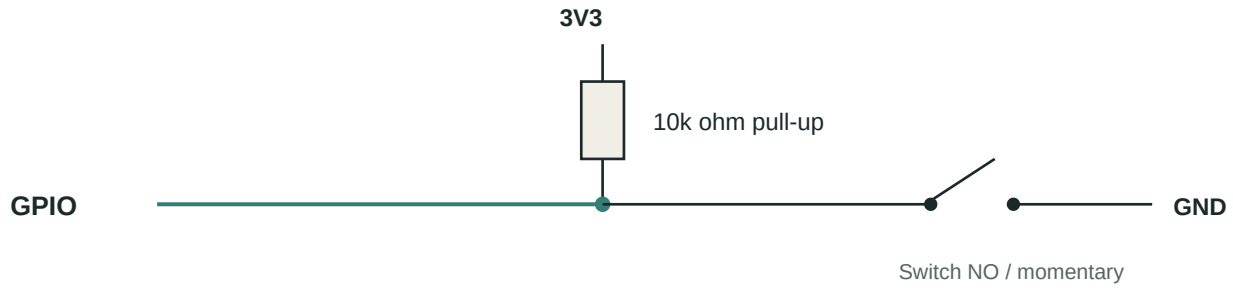
05 / PETUNJUK RAKIT

Tabel pin dan rangkaian pad

Gunakan label **GPIO** pada board, bukan urutan nomor lubang header. Letak header dapat berbeda pada board clone. Semua input tombol bekerja **aktif LOW**.

Dari ESP32	Ke komponen	Fungsi
GPIO1	Pad 1 -> GND	Tahan maks 5 detik; lepas mute
GPIO2	Pad 2 -> GND	Tahan maks 5 detik; lepas mute
GPIO4	Pad 3 -> GND	Tahan maks 5 detik; lepas mute
GPIO5	Pad 4 -> GND	Tahan maks 5 detik; lepas mute
GPIO16 (opsional)	MUTE -> GND	Hanya mute; tidak menjadi TEST
GPIO18	PCM5102 BCK / BCLK	Bit clock I2S
GPIO21	PCM5102 LCK / LRCK	Clock kanal I2S
GPIO47	PCM5102 DIN	Data I2S dari ESP32
GND	Pad + DAC GND	Referensi ground bersama

Satu rangkaian ini diulang untuk setiap pad



Gunakan dua terminal yang **terbuka saat dilepas** dan tersambung saat ditekan. Pada tactile empat kaki, dua kaki dapat sudah tersambung internal: tentukan pasangan dengan continuity meter sebelum menyolder. Pull-up hanya ke **3V3**, bukan 5 V.

GPIO6-9 tidak lagi dipakai pad. GPIO38-41 tidak dikendalikan untuk LED/display. Jangan memakai pin PSRAM 35-37 atau pin UART 43/44 untuk sambungan di atas. Jangan memindahkan input ke pin strapping tanpa memeriksa datasheet. [1]

06 / PETUNJUK RAKIT

DAC, daya dan amplifier

PCM5102: tiga sinyal I2S, tanpa level shifter

BCK, LCK dan DIN menerima logika 3,3 V dari ESP32. Firmware mengirim 48 kHz, slot 32-bit; kanal L dan R membawa sinyal mono yang sama. Untuk satu amplifier/shaker, pakai **satu** line output, misalnya L. Jangan menyatukan L dan R. [2]

Pin / setting DAC	Hubungkan / pilih
BCK / LCK / DIN	GPIO18 / GPIO21 / GPIO47
SCK (MCLK)	GND; PLL internal memakai BCK. Jangan tertukar dengan BCK.
FMT / DEMP / FLT	LOW / LOW / LOW (jumper 4L / 2L / 1L). FMT LOW memilih I2S.
XSMT	HIGH untuk unmute (jumper 3H). Jangan dibiarkan mengambang.
VIN pada breakout ber-regulator	5 V hanya bila spesifikasi modul mengizinkan; bare IC bukan input 5 V.
GND / AGND	Ground logika dan ground sinyal amplifier.
L line out	Ke input line L / signal amplifier; R boleh tidak dihubungkan.

Nomor jumper H/L pada modul GY-PCM5102 dapat berbeda. Ikuti **nama sinyal** dan skematik modul. Data sheet IC menetapkan suplai sekitar 3,3 V; jangan menerapkan 5 V langsung ke pin suplai bare IC atau pin kontrolnya. [2]

Dua cara memberi daya ESP32: pilih salah satu

Saat flash/bench: daya ESP32 dari port USB-to-UART. Jangan sekaligus memasukkan 5 V eksternal ke pin 5V board; lepas kabel +5 V ke pin 5V selama USB tersambung. DAC boleh memakai catu terpisah yang sesuai modul, dengan GND disambungkan. [1]

Saat operasi: bila memakai 5 V eksternal ke pin 5V/GND DevKit, lepaskan daya USB atau gunakan solusi isolasi daya yang sesuai skematik board. Distribusikan catu logika dan amplifier melalui cabang masing-masing; jangan mengalirkan arus shaker lewat board ESP32. [1]

Sambungan amplifier/shaker

DAC L -> input LINE/SIGNAL amplifier. DAC GND -> input signal ground amplifier. Shaker -> terminal output speaker pasangan kanal yang dipakai. Supply amplifier mengikuti marking dan polaritas unit aktual (YS-502MT harus dikonfirmasi); jangan menebak tegangan catu dari nama produknya.

Jangan memakai output speaker amplifier sebagai GND ESP32, menyatukan output L/R amplifier, atau menyambungkan shaker langsung ke DAC/GPIO. Lepaskan daya saat mengubah wiring. Mulai uji dari MUTE dan level rendah.

07 / PETUNJUK RAKIT

Flash, lalu uji bertahap

Gunakan repository privat **github.com/dissakamajaya/cp-100** dengan akun GitHub yang memiliki akses. Firmware ini untuk **ESP32-S3 N16R8**; jangan memilih board ESP32 generik.

Pilihan A - build dan flash dari source

```
gh repo clone dissakamajaya/cp-100
cd cp-100
pio run -d firmware -t upload
pio device monitor -d firmware
```

Sambungkan kabel data ke port berlabel **UART**. Bila autodetect gagal, tambahkan `--upload-port COM5` atau port serial aktual. Bila perlu masuk download mode: tahan BOOT, tekan/lepas RESET, lalu lepas BOOT. [1]

Pilihan B - paket binary dari repo

Unduh folder/ZIP `firmware/releases/remote-v1.1.0`. Dari folder itu, buat virtual environment lalu cek checksum sebelum flash. Di macOS gunakan `python3` untuk membuat venv; setelah aktif, `python` tersedia. File terpisah beserta offset disertakan; jangan menulis application-only `firmware.bin` ke alamat 0x0.

```
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate   (Windows: .venv\Scripts\activate)
python -m pip install -r requirements.txt
python flash.py --check
python flash.py --port /dev/cu.usbserial-XXXX
```

Urutan uji

1. ESP32 saja: upload, buka serial 115200. Password hotspot bersama untuk operator: **300300300** (dipilih pemilik; menggantikan password acak firmware lama). Ketik **wifi** untuk memeriksa koneksi.

2. HP: sambungkan ke **ATMOS-CP-300-EXP**, tetap tersambung meski tanpa internet. Buka **http://192.168.4.1** lalu Hubungkan kontrol. Bila halaman tidak terbuka, matikan data seluler sementara. Boot dan masuk SERVICE harus mute.

3. Pasang DAC dan cek sinyal lewat input line speaker aktif/alat ukur, level rendah. TEST dan MUTE harus bekerja. Berikutnya pasang empat pad; tahan maksimal 5 detik, lepas langsung mute. Lepas dan tekan ulang untuk mengulang.

4. Simpan preset, matikan/nyalakan, lalu cek preset/sweep tetap tersimpan dan boot tetap mute. Tutup tab/putus Wi-Fi saat TEST: output servis harus mute paling lambat setelah lease 2,5 detik.

5. Baru pasang amplifier dan shaker. Tentukan sweep/level serta langkah GATHER pada pelat nyata. Batas tersimpan lama tidak diperluas otomatis ke 4000 Hz.

Sumber dan batas dokumen

[1] Espressif: ESP32-S3-DevKitC-1 User Guide v1.1 - GPIO, USB, daya.

[2] Texas Instruments: PCM510xA data sheet, SLAS859C - I2S, PLL, FMT, XSMT, level/suplai IC.

[3] Elektroweb: foto referensi DevKit N16R8. [4] Foto referensi GY-PCM5102. Foto telah ada dalam bahan proyek; hak tetap pada pemilik, tidak berlisensi bebas.

Sumber pin proyek: firmware/include/pins.h; konfigurasi I2S: firmware/src/audio.cpp. Header J1/J3 dicocokkan dengan [1]. Pinout dan diagram tidak menggantikan pemeriksaan modul aktual; dokumen ini belum menjadi bukti uji perangkat fisik.